

前言

该模块为力值变送器，可接应变片以及应变片类型的压力/拉力/等传感器，通用性强。（文档 1-3 页为前言，目录从第 4 页开始）

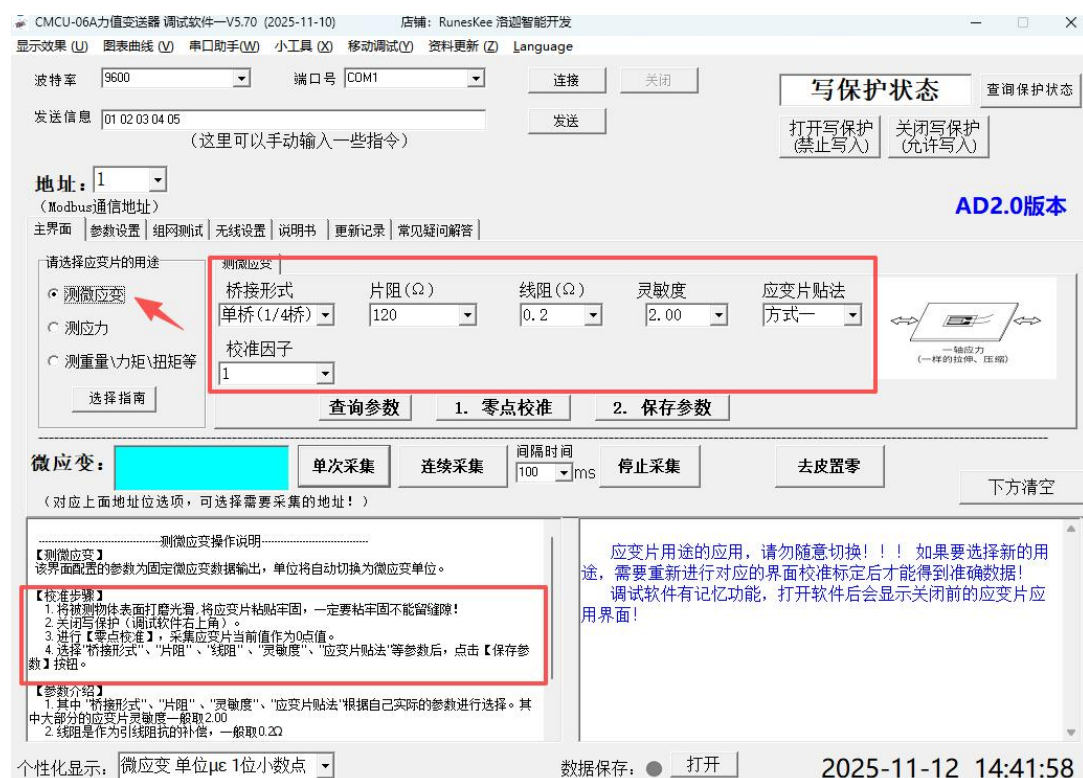
用法一：测微应变数据

通过调试软件主界面中选择“测微应变”，然后选择自己的应变片规格以及贴片方式后按顺序进行操作即可直接读取微应变数据。

注意 1：选中应变片用途后，左下方框会显示标定步骤和参数介绍。

注意 2：只有“半桥工作方式二”和“全桥工作方式三”时，应变片进行垂直粘贴时才需要输入泊松比参数，其他贴法时泊松比参数自动隐藏。

注意 3：微应变单位为 $0.1\mu\epsilon$ ，选中用途后后左下角单位会自动切换到微应变单位！（需要标定完成后才能得到准确数据！）



用法二：测应力数据

测应力数据，应力=微应变*弹性模量。在测微应变的基础上需要增加一个弹性模量参数输入。

注意 1：只有“半桥工作方式二”和“全桥工作方式三”时，应变片进行垂直粘贴时才需要输入泊松比参数，其他贴法时泊松比参数自动隐藏。

注意 2：应力单位为 0.001Mpa，选中用途后后左下角单位会自动切换到微应变单位！（需要标定完成后才能得到准确数据！）

CMCU-06A力值变送器 调试软件—V5.70 (2025-11-10) 店铺: RunesKee 洛迦智能开发

显示效果 (U) 图表曲线 (V) 串口助手 (W) 小工具 (X) 移动调试 (Y) 资料更新 (Z) Language

波特率: 9600 端口号: COM1 连接 关闭

发送信息: 01 02 03 04 05 (这里可以手动输入一些指令) 发送

写保护状态 查询保护状态

打开写保护 (禁止写入) 关闭写保护 (允许写入)

地址: 1 (Modbus通信地址)

主界面 参数设置 组网测试 无线设置 说明书 更新记录 常见疑问解答

请选择应变片的用途

- ☐ 测微应变
- ☒ 测应力
- ☐ 测重量\力矩\扭矩等

选择指南

测应力

桥接形式: 单桥 (1/4桥) 片阻 (Ω): 120 线阻 (Ω): 0.2 灵敏度: 2.00 应变片贴法: 方式一

校准因子: 1 弹性模量Gpa: 100 选择指南

查询参数 1. 零点校准 2. 保存参数

应力值: 单次采集 连续采集 间隔时间: 100 ms 停止采集 去皮置零 下方清空

(对应上面地址位选项, 可选择需要采集的地址!)

常用材料的弹性模量参考值

材料	弹性模量 E (GPa)
钢材	190~210
不锈钢	190~200
铝合金	68~72
铜合金	110~130
钛合金	100~120
铸铁	100~130
玻璃	50~90
混凝土	20~40
木材	8~15
塑料聚合物	1~5

常用参考值:
结构钢: 通常按 200 GPa 计算

个性化显示: 应力 单位MPa 3位小数点

数据保存: 打开

2025-11-12 14:43:37

注意:
弹性模量参数是用于应力计算的。
应力 $\sigma = E \times \epsilon$
其中:
 σ - 应力 (Pa)
 E - 弹性模量 (Pa)
 ϵ - 微应变 ($\mu\epsilon \times 10^{-6}$)
示例: 假如测量到某钢梁的微应变为 50 $\mu\epsilon$, 结构钢通常按 200 GPa 计算

力值变送器模块说明书

(Modbus-Rtu 协议版本)

——2026. 1. 3

目录

1. 技术规格	5
1.1 主要参数	5
1.2 外观图	5
1.3 接线方法	5
1.4 安装环境	7
1.5 测试工具软件	7
2. 寄存器参数介绍	7
2.1 寄存器分配	7
2.2 寄存器功能含义	8
2.2.1 数据寄存器	8
2.2.2 追零强度	9
2.2.3 追零范围	10
2.2.4 追零使能	10
2.2.5 分度值	10
2.2.6 PGA	10
2.2.7 采样速率	10
2.2.8 波特率	11
2.2.9 平均滤波值	11
2.2.10 动态跟踪	11
2.2.11 蠕变跟踪	11
2.2.12 稳定重量开关	11
2.2.13 触发寄存器	12
2.2.14 命令寄存器	12
2.2.15 形变方向	12
2.3 硬件恢复出厂设置方法	13
3. 校准与使用	13
3.1 校准方法	13
3.2 是否关闭开机归零功能	14
4. 通信例子	14
4.1 校准	14
4.2 去皮	14
4.3 取消去皮	14
4.4 修改地址	14
4.5 修改波特率	14
4.6 使用 16 (0X10) 码修改多个参数	14
5. 使用过程中的疑问解答	15
5.1 变送器模块输出的单位是多少?	15
5.2 零点校准后, 返回的数据无法归零?	16
5.3 砝码输入范围不够怎么办?	16
5.4 去查询重量数据, 需要间隔多长时间合适?	16

5.5 当发送校准指令后，为什么间隔 100ms 后去查询重量没有数据返回？	16
5.6 在称重的时候输出数据为什么以肉眼可见的速度逐渐增加或者减小？	17
5.7 当使用量程为 100Kg 以上的压力传感器时，该如何校准？	17

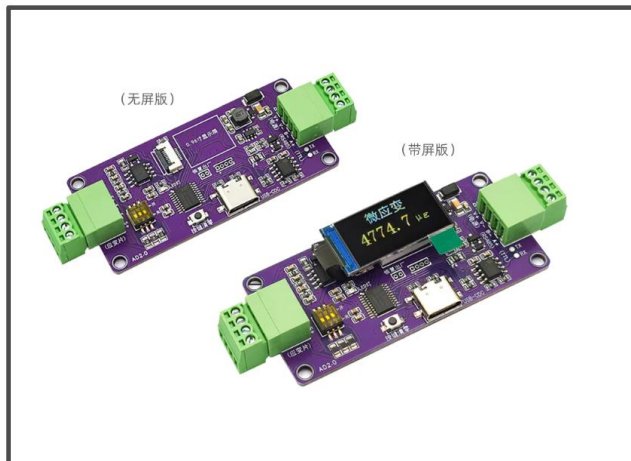
1. 技术规格

1.1 主要参数

- **通信格式：**波特率 9600(可修改)，8 数据位，1 停止位，无校验
- **工作电压：**DC 5-28V
- **功耗：** 低于 0.2W
- **采样速率：** 10、40、640、1280Hz 可设置
- **桥接形式：**支持单桥/半桥/全桥 （板子背面有标识）
- **分辨率：**>1/50000 分度
- **普通串口：**默认 RS485 ，预留有 TTL 口
- **USB 接口：**采用 USB-CDC 接口，Win10/11 免驱，USB 无需选择波特率。
- **通讯协议：** MODBUS-RTU 协议，支持功能码：03，06，16 (0x10)
- **地址范围：**1-247 ，默认为 1
- **寄存器数量：** 30
- **环境温度：**-40~85℃
- **可设置**采样频率、分度值、波特率、追零范围、追零使能、平均滤波、动态跟踪范围、蠕变跟踪 等参数，可以适应大多数场合应用。

1.2 外观图

主板尺寸：3*6.5cm （不含接线端子）



1.3 接线方法

电源接口：

V+：电源正极 （DC 5-28V）

V-：电源负极

RS485 接口:

A+和B-是通讯口。

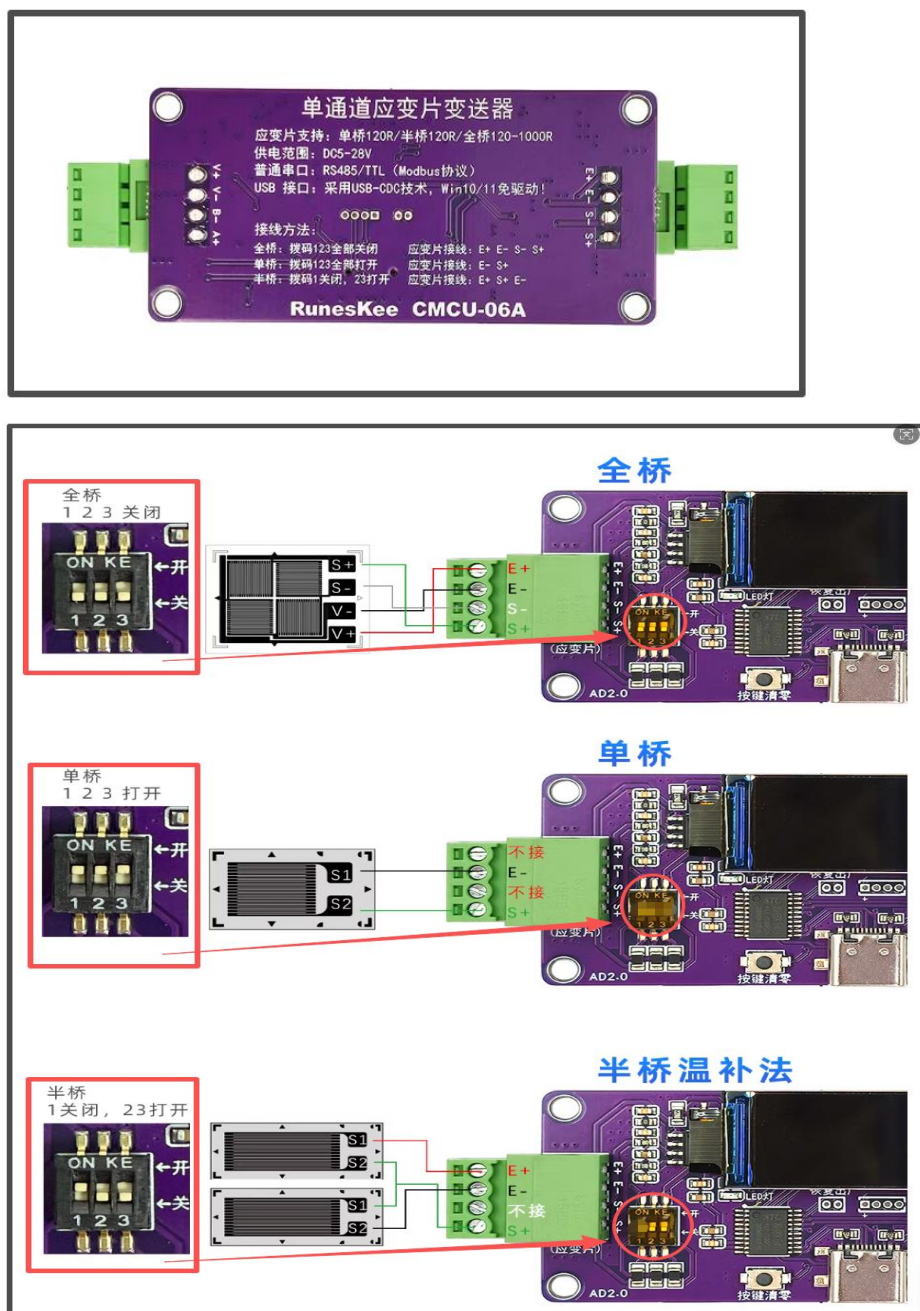
TTL 接口:

TX 和 RX 是预留的 TTL 接口。

注意：①：TTL 串口接线需要和外设交叉连接。②：TTL 串口要连接 TX、RX、GND 至少 3 根线，其中 GND 就是 V-电源负极。③：RS485 和 TTL 接口只能任选 1 组进行通信，不能同时使用。

应变片传感器接口:

大多数压力传感器或应变片的接线颜色定义为：红 E+；黑 E-；白 S-；绿 S+。而有些厂家的压力传感器颜色定义顺序不同，请注意查看自己手里压力传感器的颜色定义标识。

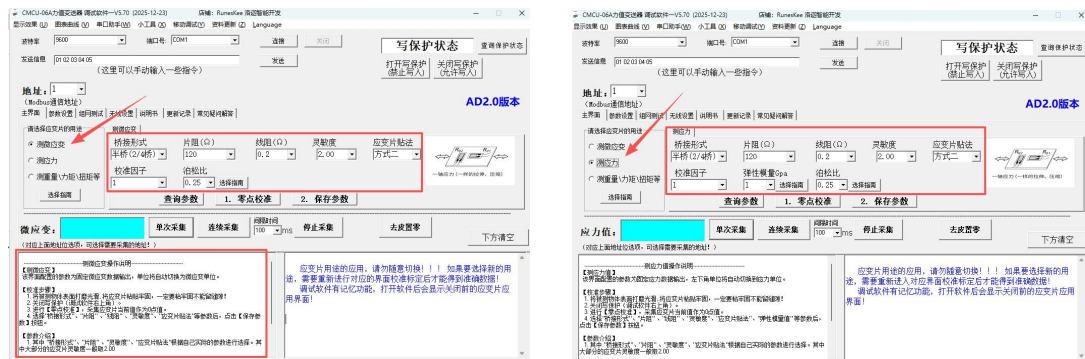


1.4 安装环境

- ①本变送器属于精密电子仪器，安装、连接、操作都应十分小心。
- ②切勿在任何存在爆炸危险的场所安装本变送器。
- ③确保变送器有足够的空间透气散热。
- ④变送器应安装在干燥的地方，不可外置在可能存在淋雨浸湿的环境中。
- ⑤虽然本产品满足工业级温度范围，但是为了保证本变送器的精度，请尽量避免将变送器安装在阳光直射或温度会突然变化的环境中。
- ⑥请避免本变送器的剧烈震动、撞击。

1.5 测试工具软件

我公司开发有配套测试工具，软件左下角方框可以显示全部收发数据，作为调试过程非常重要。也可以用该软件修改模块内部参数。还可以自动保存数据到电脑本地，还可以通过曲线分析数据变化。



2. 寄存器参数介绍

2.1 寄存器分配

MODBUS 寄存器分配：支持 03, 06, 16(0X10)功能码

MODBUS 寄存器地址					
内部地址	PLC 地址	功能	备注		写保护
0	40001	最终数据	低字	只读 （32 位有符号整型）	
1	40002		高字		
2	40003	AD 值	低字	只读	
3	40004		高字		
4	40005	当前零位	低字	只读	
5	40006		高字		
6	40007	砵码值	只写		有
7	40008	预留			
8	40009	预留			
9	40010	追零强度	读/写，范围 1~20，默认为 5		有
10	40011	追零范围	读/写，范围 0~50，默认为 5		有

11	40012	追零使能	读/写，范围 0~3，默认为 0	有
12	40013	分度值	读/写，范围 1、2、5、10、20、50、100。 默认为 1	有
13	40014	PGA	读/写，范围 1，2，64，128. 默认为 128	有
14	40015	采样速率	读/写，10、40、640、1280Hz，默认为 10Hz	有
15	40016	模块地址	读/写，范围 1~247，默认为 1	有
16	40017	波特率	读/写，范围 1~8，默认为 3	有
17	40018	平均滤波值	读/写，范围 1~200，默认为 5	有
18	40019	动态跟踪	读/写，范围 0~50，默认为 1	有
19	40020	蠕变跟踪	读/写，范围 0~10，默认为 0	有
20	40021	稳定重量开关	读/写，范围 1 或者 0，默认为 0	有
21	40022	触发寄存器	只写:详见下文 2.2.13 触发寄存器	无
22	40023	命令寄存器	只写:1：零点校准 9：恢复出厂设置	有
23	40024	写保护寄存器	读/写，0 打开写保护 1:关闭写保护	无
24	40025	预留		
25	40026			
26	40027			
27	40028			
28	40029			
29	40030	微应变、应力相关数据处理寄存器（请通过调试软件配置）		有
30	40031			
31	40032			
32	40033	形变方向	读/写，范围 0 或者 1， 默认为 0	有
33	40034	预留		
34	40035	预留		

2.2 寄存器功能含义

2.2.1 数据寄存器

寄存器 0 和 1 【微应变/重量/力矩等】

代表输出的最终的数据，低位在前，高位在后。 组成一个 32 位有符号数据类型。

第 1 位为 0 时，代表正数； 当第 1 位是 1 时，代表负数。

正数的补码 = 原码

负数的补码 = {原码符号位不变} + {数值位按位取反后+1}

举例 1:

比如我们读第一路重量，返回的第 1 个和第 2 个寄存器数据分别为十六进制格式 “01 F4” 和 “00 00”，因为低位在前，高位在后。我们重新交换排列一下顺序 00 00 01 F4，二进制格式为 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111 0100B，第 1 位为 0 时，代表正数，正数的补码 = 原码 = $(0X00 \times 256 + 0X00) \times 65536 + 0X01 \times 256 + 0XF4 = 500$

举例 2:

比如我们还是读第一路重量，返回的第 1 个和第 2 个寄存器数据分别为十六进制格式 “FF CE” 和 “FF FF”，因为低位在前，高位在后。我们重新排列一下顺序 FF FF FF CE，二进制格式为 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 1110B，负数的补码 = {原码符号位不变} + {数值位按位取反后+1} 转换后 = $1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0011\ 0001B + 1 = -50$

如果对数据类型不熟悉的朋友，上面过程看起来可能会觉得很复杂，实际上在做使用的时候，只需要定义为有符号类型的变量，计算机会自动转换最终结果的。

注意:

变送器输出的数据为整形，不带小数点。测微应变和测应力应用为了实现保留小数点，需要进行处理。调试软件选择单位后会自动进行处理，若连接第 3 方软件读取时，需要注意以下。

如果是测微应变应用，需要将采集的数据在乘以 $0.1\ \mu\epsilon$ ，得到微应变值，比如读到的数据为 123，则微应变位 $12.3\ \mu\epsilon$ 。

如果是测应力应用，需要将采集的数据在乘以 0.001Mpa ，得到应力值，比如读到的数据为 123，则微应变位 0.1234Mpa 。

2.2.2 追零强度

寄存器 9【追零强度】

追零强度范围 $1 \sim 20$ ，默认为 5。

追零是一步一步的追零点的 AD 值，强度越小，追零越慢，但追的更准；强度越大，追零越快，但可能会追多。导致追的 0 点偏离较大

追零强度不宜过大，也不宜过小。需要根据自身的情况进行设置。比如你量程为 10KG 传感器前提下，分辨率刻度做的 1g 时，追零强度推荐 5~10 之间。如果分辨率刻度做的 0.1g，追零强度推荐 1~5 之间。

假如你原本应该每次追 1 个刻度的 1g，追零强度不变的情况下，如果想校准到 0.1g 的刻度，这个时候会每次追 10 个刻度的 0.1g！因为追零 1g=10 个 0.1g 就会出现一次追了多个刻度，这样将可能会导致 0 点偏离较大

同理，假如你原本应该每次追 1 个刻度的 0.1g，追零强度不变的情况下，如果想校准到 1g 的分辨率刻度，这个时候会每次追 0.1g！，假如要从 5g 追到 0g，就需要追 50 次 0.1。这样追零速度太慢也不行！

2.2.3 追零范围

寄存器 10【追零范围】

也可以叫【动态追零】或【零跟踪范围】，默认为 5，范围为 0~50。当检测的重量在这个设定范围内，并且处于稳态时。经过多次采集判断，就进行自动追零操作，这个追零值与分度值多少没有关系。

假如追零范围设置为 8，分度值设置为 10。虽然显示的数据都是以 10 的倍数显示，不会低于 8。但是系统内部是以砝码校正的刻度单位 1 递增或递减变化的。当打开追零使能的时候，低于 8 依然会自动进行归零操作，只是看不到显示变化，因为分度值大于了设置的追零值。

2.2.4 追零使能

寄存器 11【追零使能】

注意：如果是应变片测微应变、应力数据，该参数需设置为 0。如果是应变片称重应用，该参数建议设置为 3。

默认为 0。0：关闭开机置零和动态追零功能；1：只开启开机置零功能，关闭动态追零功能。2：只开启动态追零功能，关闭开机置零功能。3：开启开机置零功能和动态追零功能。

由于模块、传感器等都是温漂的，上次断电前读到重量，一般不等于刚上电时读到的重量，这里会存在偏差。或者说开机的时候显示的数据并不是 0，而是显示 1 或者 2，这种情况模块会自动归零。当然有些使用场合不允许开机自动归零，可以关闭。请结合实际场合，酌情考虑，是否需要，灵活运用。

2.2.5 分度值

寄存器 12【分度值】

默认为 1。可选择 1、2、5、10、20、50、100。

分度值作用就是规格化重量读数，假如分度值设置为 2，那么读数最低就是显示 0、2、4、6、8...。俗话说就是 2 的倍数变化。

2.2.6 PGA

寄存器 13【PGA】

PGA 设置范围：1, 2, 64, 128。默认为 128。

1. 当修改 PGA 参数后，需要重新进行校准标定一次。

2. PGA 默认为 128，假如基准电压为 5V 情况下，信号输入范围则为 5V/128=39mV。因为是输入差分信号，所以范围约等于±20mV。同理假如 PGA 为 64，则输入范围约等于±40mV。

3. 可输入的范围越大，精度也会降低。通常应变片输出信号在基准电压的 1/128 以内，当应变片弯曲幅度大时输出的信号才可能超过这个范围，这个时候需要将 PGA 设置到 64。而 PGA 的 1 和 2 为预留接更大信号的其他传感器的。

2.2.7 采样速率

寄存器 14【采样速率】

默认为 1。1=10Hz、2=40Hz、3=640Hz、4=1280Hz，

1. 采集频率越快，采集的 AD 精度会降低。当选择采集速率为 640Hz 或 1280Hz 时，平均滤波尽量设置高一些，比如 640Hz 对应 50~100 次平均滤波。1280Hz 对应 100~200 次平均滤波参数。这样综合效果会很好。
2. **采集频率不等于读取频率！** 模块不是高速采集卡，即便做到每秒 1280 次采集，但是最高串口通信速度也做不了这么快。用户读取的只是滤波后的有效值而非高速输出的内码。高速的采集速率是为了减小震动引起的测量误差，并非是高速输出给外部做高速信号采集的。

2.2.8 波特率

寄存器 16【波特率】

默认为 3。 1=2400 2=4800 3=9600 4=19200 5=28800 6=38400 7=57600 8=115200 ；

假如设置波特率为 115200，那么就把 8 写入到对应的寄存器中。注意：波特率修改后会立即生效！如果修改了当前波特率，请关闭测试工具软件的串口选择新的波特率再连接！

2.2.9 平均滤波值

寄存器 17【平均滤波值】

设置范围：1~200，出厂默认 5(个)； 就是取几个连续周期的数据，再来计算平均值从而输出波动较小的稳定数据。

平均滤波个数越大，则输出重量跟随越慢，但是精度越高，抖动越小。

2.2.10 动态跟踪

寄存器 18【动态跟踪范围】

取值范围为 0~50，默认为 1。假如你使用的环境存在震动，那么压力传感器得到的数据变化波动会较大，此时可以通过设置该值来进行动态稳定跟踪。

举个例子：当该值设置为 5 时。如果数据输出在 100 上下 5 内波动，那么模块会稳定输出 100，只有波动大于 5 时，才会重新进行数据采集。

2.2.11 蠕变跟踪

寄存器 19【蠕变跟踪】

注意：如果是应变片测微应变、应力数据，该参数需设置为 0。如果是应变片称重应用，该参数建议设置为 5。

取值范围为 0~10，默认为 0。 当设置为 0 时，表示蠕变跟踪关闭。 蠕变跟踪强度越大、速度越快；反之数值越小，蠕变跟踪强度越小，速度越慢。

该参数的作用：因为压力传感器属于弹性物质，自身具有一定的蠕变漂移和 AD 模块自身的温漂。长时间不断电负载时，数据会慢慢增大或减小。 此时我们可以设置蠕变跟踪来进行自动修正！而且也不会影响传感器的精度与稳定性。

注意：在以下这种情况中，需要将蠕变跟踪功能关闭。

如果你们测一杯水沸腾蒸发时的重量变化时，由于水蒸发量变化很小。系统会误以为是传感器的蠕变漂移从而会自动修正。这种需要采集重量缓慢变化的应用场合时，就需要将蠕变补偿关闭。但是关闭后需要考虑传感器自身存在一定的蠕变漂移量。请结合实际场合，酌情考虑，是否需要，灵活运用。

2.2.12 稳定重量开关

寄存器 20【稳定重量开关】

注意：如果是应变片测微应变、应力数据，不能启用该功能。因为微应变数据非常灵敏且显示小数点后 1 位，在正常监测中很可能会一直存在少许波动属于正常。 如果是应变片称重应用，该功能才可以启用！

取值范围 0 或者 1， 默认为 0。 0 代表关闭，1 代表打开。

该参数的作用：如果为 0 时，假如把 100g 的物体放上去后，数据会从 $0 \cdot 30 \cdot 70 \cdot 80 \cdot 102 \cdot 100 \dots$ 过程实时显示。如果设置为 1 时，数据会从 0 直接变为 100，省去中间的变化过程。2 者消耗的时间是一样的，后者只是把过程屏蔽掉。

注意：如果设置了稳定重量输出打开时，数据的变化过程是不会更新显示出来的。那么就存在一个问题，如果数据一直在变化，那么软件也会一直等待... 这样肯定是不行的。再加上如果砝码校准参数不合理（比如 100KG 量程的传感器，分辨率你设置为 1g 输出，传感器自身精度是无法达到这个值的），也会造成数据一直变化。所以，在**进行参数校准过程中**，请关闭稳定输出功能。

2.2.13 触发寄存器

寄存器 21【触发寄存器】

该寄存器为只写，操作时无需关闭写保护。

往该寄存器写入 1 时：代表去皮清零。不管秤盘上面是否有物体数值都会清零。

往该寄存器写入 2 时：代表取消去皮。比如秤盘上面有 100g 的物体，当执行一次去皮清零后，数值就会显示 0。当执行一次取消去皮时，数值将会恢复到去皮之前的值 100。（注意：恢复的值是**上一次**去皮之前的数值，如果连续进行了 2 次去皮操作。则只能恢复上一次去皮之前的值可能还是为 0。另外压力传感器属于弹性物质会存在各种漂移，如果执行去皮一次后过了**很长时间想再恢复到去皮之前的值**时会有一定的误差。取消去皮指令非必要时尽量不使用。）

往该寄存器写入 3 时，将启动一直间隔 100ms 自动发送数据模式。

往该寄存器写入 4 时，秤盘上面的物体有重量变化时才间隔 100ms 自动发送数据。

注意：

1：当模块收到其他任意有效指令，或者模块断电重启后。自动发送模式将失效。需要启动时 就重新发送对应的指令即可。

2：RS485 属于半双工通信，同 1 时刻通信上只能是发送或者接收，不能同时收发。当启动自动返回模式下。可能会存上位机在下方指令的时候，恰好碰到下位机返回数据上来的情况。这种情况下发的指令将无法完整的传送到下位机导致操作失败，需要重发！还有组网通信的时候不能启用自动发送模式！

2.2.14 命令寄存器

寄存器 22【命令寄存器】

往该寄存器中写入 1，代表零点校准。此时零位值会自动赋值到寄存器 4 和 5 中。零位寄存器不支持手动写入，避免数据写入错误，同时也没必要手动写入。

该寄存器中 2 到 8 的指令暂时预留。

往该寄存器中写入 9，代表所有参数恢复出厂设置，包括校准参数也会全部恢复出厂值，相当于刚拿到模块的样子。

首先你要往该寄存器中成功写入数字 9，前提是你要知道该模块地址和通信波特率。如果这 2 个参数不对，模块是收不到指令的。除此我们还可以进行硬件强制恢复见文档以下第 2.3 章节。

2.2.15 形变方向

寄存器 32【形变方向寄存器】（用于测量微应变数据时才使用）

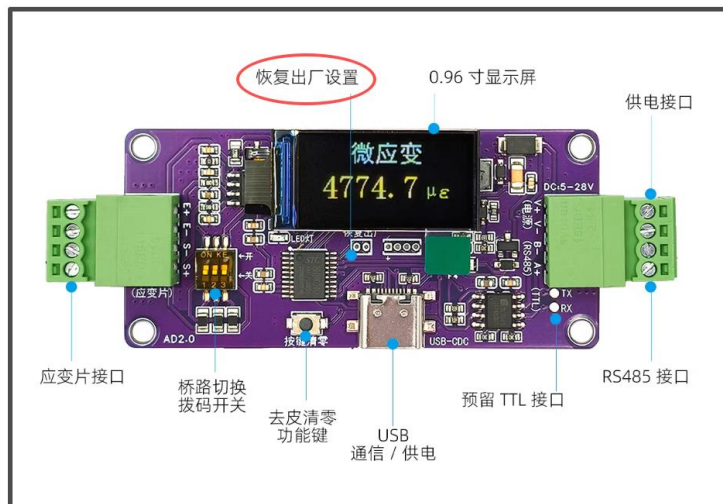
取值范围 0 或者 1，默认为 0。物体一般发生上下形变时，上下表面形变是相反的。当上表面伸张时，下表面是收缩的。应变片形变方向不同，数值对应是正数和负数。但是有些应用场合只能贴固定的一面且

发生形变时为负数，看起来不直观。我们可以通过将该寄存器设置为 1，输出的值就会切换为正数。注意修改该寄存器的值后，需要重新对应变片进行 0 点校准。

2.3 硬件恢复出厂设置方法

我们可以通过硬件给模块恢复出厂参数。用镊子或者细铁丝短接电路板上上面“恢复出厂”处的 2 个孔，短接超过 3s，指示灯会快闪 2 下。

此时模块参数全部恢复到了出厂设置了，忘记的地址和波特率也会强制更改为地址 1 和波特率 9600。



3. 校准与使用

3.1 校准方法

压力传感器首次连接称重(变送器)模块使用的时候，必须校准(标定)后才能正常使用，**校准主要就是 2 步**，零点校准和砝码校准。

第一步：关闭写保护功能(如果已经关闭过了，此步可省去，无需重复操作)。

第二步：**零点校准**：清空秤盘(托盘)内的物体，发送零点校准指令，也就是把当前状态 AD 值作为零点(初值)永久保存。(此时如果查询当前重量返回的数据不为 0，可以暂时不用管，详情见目录第 5.2 介绍)

第三步：**砝码校准**：然后将标准砝码放到秤盘里(砝码重量不能太轻，最好大于其量程的 20%以上)，输入砝码值，然后发送砝码校准指令。当模块返回的数据与砝码值相同或非常接近时则校准完成。如不满意，可重复发送砝码校正指令。

注意：

1：在寄存器表中我们可以看出，除了去皮和恢复去皮 操作外。参数零点校准，砝码校准，归零范围，分度值，波特率...等重要参数都具有写保护功能。修改参数之前必须**先关闭写保护**，否则新的数据无法写入到寄存器中。

2：在开机后(不断电使用过程中)只要关闭过一次写保护，则可重复修改重要参数操作，写保护不会自动打开。当参数写入完成后，可以手动在 [打开写保护] 功能,也可以不用管。因为模块开机上电的时候会自动打开写保护。

3.2 是否关闭开机归零功能

①：由于电子模块、压力传感器等都是有点温漂的，开机的時候显示的数据可能并不是 0，而是上下偏移一些。本模块追零使能默认为 3。也就是在开机上电时都会自动归零(相当于去皮)一次，上电时不管秤盘上有没有物体，本模块都会把它归零，此时重量读数为 0。**但是某些特殊场合应用是不允许开机归零的，可以关闭。**请结合实际场合，酌情考虑，是否需要，灵活运用。**(2024.7.25 之后的版本，优先适配微应变、应力应用，后版本出厂追零使能默认为 0，如果是应变片测重应用，需要重新将追零使能修改为 3)**

②：当关闭开机归零时，压力传感器长时间通电使用，比如使用了半年或者一年，假如存在零点漂移较多的时候。我们可以当托盘空载的时候，只需要发送**零点校准**命令即可。不需要再进行砝码校准了。因为零点漂移不影响砝码校准参数。

4. 通信例子

以下例程均为内部寄存器地址，如果用 PLC 控制，则内部寄存器地址 0 = PLC 地址 40001

4.1 校准

- 1 写：01 06 00 17 00 01 F8 0E ; 关闭写保护，把 1 写入 寄存器 23
 - 2 写：01 06 00 16 00 01 A9 CE ; 清空称台，置零(零点校准)，把 1 写入寄存器 22
 - 3 写：01 06 00 06 01 F4 69 DC ; 放上砝码，写入砝码值(这里以 500 为例)到寄存器 6
 - 4 写：01 06 00 17 00 00 39 CE ; 打开写保护，把 0 写入 寄存器 23
- (可以省去第 4 步)

4.2 去皮

- 1 写：01 06 00 15 00 01 59 CE ; 去皮，把 1 写入 寄存器 21

4.3 取消去皮

- 1 写：01 06 00 15 00 02 19 CF ; 取消去皮，把 2 写入 寄存器 21

4.4 修改地址

(改丛机地址(例：原来丛机地址=1，现改为 2))

- 1 写：01 06 00 17 00 01 F8 0E ; 关闭写保护，把 1 写入 寄存器 23
- (注释：如果之前已经关闭过了写保护，还没有打开的话，可以省去第一步。)
- 2 写：01 06 00 0F 00 02 38 08 ; 向寄存器 15 中写入要重设的地址 2

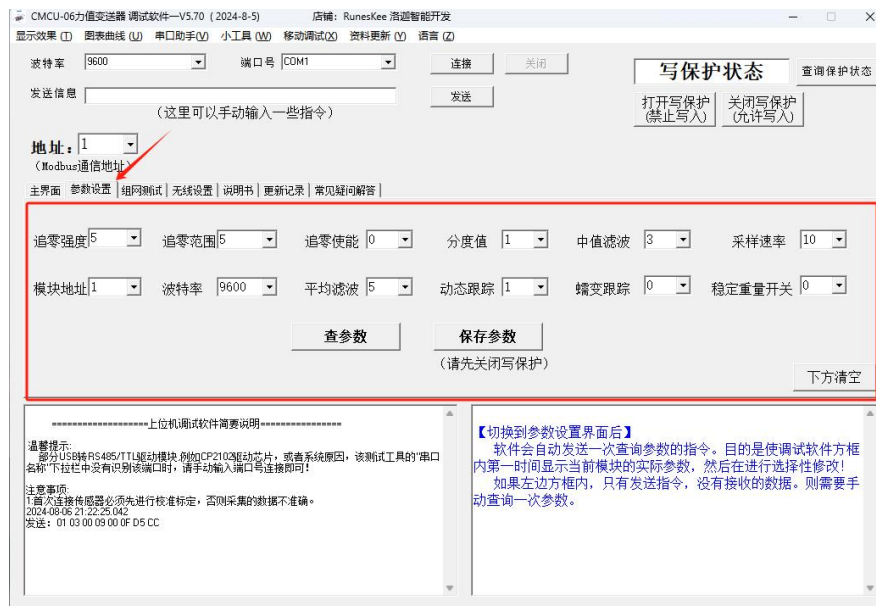
4.5 修改波特率

(例：原来为 9600，现改为 115200)

- 1 写：01 06 00 17 00 01 F8 0E ; 关闭写保护，把 1 写入 寄存器 23
- (注释：如果之前已经关闭过了写保护，还没有打开的话，可以省去第一步。)
- 2 写：01 06 00 10 00 08 89 C9 ; 向寄存器 16 中写入数据 8，代表波特率改为 115200

4.6 使用 16 (0X10) 码修改多个参数

就不一一举例了，不清楚的请用测试工具查看收发数据，测试工具的左下角方框有每条协议收发过程。



5. 使用过程中的疑问解答

5.1 变送器模块输出的单位是多少？

答：

一般量程为 100g，分辨率精度可以达到 0.01g

一般量程为 1Kg，分辨率精度可以达到 0.1g

一般量程为 5Kg~20Kg，分辨率精度可以达到 1g

一般量程为 100Kg，分辨率精度可以达到 10g

有些朋友接的压力传感器比如是 200Kg 的，但是他校准的时候是按照分辨率 1g 的输出，因为压力传感器自身精度达不到，输出波动就会比较大。**设置合理的分辨率单位输出有助于整体数据的稳定性。**

分辨率单位是多少，取决于你砝码校准时输入的砝码值与实际砝码重量的比例关系！分辨率单位可以理解
为数据输出 1 个刻度，实际代表是多重。 注意：这个分辨率单位 与参数中的分度值，是完全不同的概念。

注意：

砝码校准的分辨率单位非常重要，假如砝码校准的分辨率单位是 10g(就是每个刻度实代表 10g)，也就是说变送器当输出为 1 时，实际物体重量为 1 个刻度*10g=10g。 参数追零范围和蠕变跟踪的刻度 假如是 3 和 5 时， 代表实际追零范围是 3*10g=30g。 蠕变跟踪范围是 5*10g=50g。以此类推。

关于本模块输出的分辨率(刻度单位)计算方法：

比如砝码为 5000g。	你输入 5000 去校正，返回的分辨率就是 5000g/5000=1g
比如砝码为 5000g。	你输入 500 去校正，返回的分辨率就是 5000g/500=10g
比如砝码为 5000g。	你输入 50 去校正，返回的分辨率就是 5000g/50=100g 或者 0.1Kg
假如称重时返回的数据是 123，然后在自己的软件程序中乘以分辨率进行计算 123*100g=12300g 或者 123*0.1Kg=12.3KG	
同理得出以下：	
比如砝码为 5000g。	你输入 50000 去校正，返回的分辨率就是 5000g/50000=0.1g
假如最后返回的数据是 123，然后乘以 0.1g=12.3g	

如果觉得以上方框内容比较抽象不容易理解，那就看下面这个举例。（上面的看懂了，下图就不用看了）

【1】无小数点的情况：

例如①：砝码重量为 100g，用户希望最后单位为 1g 的分辨率精度，那么砝码校准时直接输入 100 即可。

【2】有小数点的情况：砝码值不可填写带有小数点的数字，若用户需要使用小数位，需要自己清楚实际比例关系。

例如②：砝码重量为 12.3g，用户希望显示到小数点后 1 位，在砝码重量寄存器写入 123。校准完毕以后，负重 12.3g 时，实时重量寄存器的数字就显示为 123，用户读取数字后除 10 后显示就是 12.3。最后的单位 g 自己显示上去就是 12.3g 了。

例如③：砝码重量为 12.34kg，用户希望显示到小数点后 2 位，在砝码重量寄存器写入 1234。校准完毕以后，负重 12.34kg 时，实时重量寄存器的数字就显示为 1234，用户读取数字后除 100 后显示就是 12.34。最后的单位 Kg 自己显示上去就是 12.34Kg 了。

5.2 零点校准后，返回的数据无法归零？

1：首先检查压力传感器的安装方向是否正确，还有信号线顺序是否都接正确了，如果其中 1 个搞错了都是无法校准的！

2：在传感器安装和接线都正确的情况下。零点校准时返回的数据不为 0 且数据很大这种情况。原因在于你砝码校准时，托盘上面没有实际放物体，检测出来的重量非常小或者或者接近 0（当然也有可能是不小心点击了砝码校准按钮），此时系统会认为这就是砝码重量，然后根据砝码校准指令进行单位匹配。此时匹配出来的返回单位就非常小了，可能是克，或者 0.01 克，或者更小。然而很多传感器自身精度达不到，所以输出数据单位经过放大到克或者 0.01 克等小单位时，数据波动是很大的，所以无法返回 0 是正常的。

这种情况就先不用管这个返回的数据是否为 0 了。发送一次零点校准后你先重新把标准砝码放到秤盘上，重新操作一次砝码校准，系统会重新匹配返回的单位。然后再去发送零点校准时发现返回的数据就是零了。

5.3 砝码输入范围不够怎么办？

问：砝码 2 字节，最大也 65535g，我的砝码就 80kg，相当于 80000 克，怎么办？

答：其实一点都没关系，你可以输入砝码数值 8000，缩小 10 倍。那么返回的数据也是缩小了 10 倍的，到时候返回的值再乘以 10g 就可以了，相当于 0.01kg 为校正后的单位。对于 100kg 大量程的传感器来说 10g（0.01Kg）显示分辨率非常足够了，没必要精确到克，传感器自身精度也达不到这么高。

5.4 去查询重量数据，需要间隔多长时间合适？

答：为了保证串口通讯正常，建议间隔大于 100ms 查询一次。因为串口收发数据需要一定的时间，如果速度太快，可能会导致数据掉包、错包的风险。对于称重应用，当物体放下去的瞬间，物体惯性重量变化也需要一定的时间，查询速度太快也会导致不准确。普通称重应用场合每秒查询 10 次基本上已经足够了。另外采集频率即使设置为 40HZ，只是代表处理器内部每秒去采集 40 次 AD 称重数据进行滤波等运算逻辑。并不等于串口通讯每秒能够交换数据 40 次来回，是 2 码事。

5.5 当发送校准指令后，为什么间隔 100ms 后去查询重量没有数据返回？

答：发送“零点校准”、“砝码校准”、还有“去皮”这 3 个指令的时候，采集重量的数据非常关键，但是由于称重过程中，可能会存在惯性、抖动等情况导致很短的时间内无法准确采集从而影响使用精度，所以执行这里时需要经过多次延时去抖采集然后进行运算，大约需要等待 600ms 左右。而当执行其他指令时，返回的数据速度都是非常快的。

温馨提示：

当需要进行校准、去皮或者修改参数时。如果上端设备之前打开了自动发送查询重量指令时，需要将上端设备的自动发送功能关闭。因为在使用中很有可能上端设备刚自动发送了一次查询重量指令，在这一刻你恰好按下去皮指令时，你上端设备又发送了一次去皮指令。这 2 条指令连在一起或者间隔时间非常短。变送器模块可能会无法进行识别而导致后面的去皮指令无法执行，会造成按键不灵敏的错觉。所以在设计上层应用的时候注意时序上的逻辑关系。

5.6 在称重的时候输出数据为什么以肉眼可见的速度逐渐增加或者减小？

答：这种情况一般是传感器接线端子的正面或者背面存在杂质异物附着在上面导致的。因为传感器的信号非常微小，采集的信号需要经过放大增益处理的。如果信号采集的位置存在异物，则会影响传感器的信号采集。所以传感器的接线端子一定要保持干燥清洁。如果有异物附着，可以用洗板水(无水酒精)刷洗一下传感器的接线位置即可解决问题。

错误的使用方法 举例①： 以下是用胶布缠绕的小板，由于胶布上面有大量黏胶会附着在传感器接线端子上面从而影响称重信号的捕捉。 注意不能用胶布直接缠绕，可以用热缩管包扎。



5.7 当使用量程为 100Kg 以上的压力传感器时，该如何校准？

答：在本手册第 5.1 的时候讲到了模块分辨率单位精度，则每 1 个刻度实际代表多重。当使用量程较大的传感器时，分辨率不能按照 1g 的分辨率精度去校准了，因为压力传感器自身精度达不到在使用过程中会带来较大的波动。

但是有些朋友为了读数方便或配合上位机的位数显示，砝码校准的时候依然按照 1g 的分辨率去校准的。然后通过调节参数中的“分度值”改为 10 或者 100，则认为这样也可以作为 10g 或者 100g 为分辨率单位，毕竟是按照这个的倍数进行显示的。

虽然表面上看似差不多，实际上这样是错误的，显示 10 仅代表的是数据以 10 的整倍显示，实际上底层逻辑还是以砝码校准时的（1g）分辨率进行处理的。当砝码校准时的分辨率与传感器自身精度严重不匹配时，参数中的追零范围、蠕变跟踪、动态稳定等参数则无法自动介入补偿算法，会导致称重效果不佳的情况。